

3.1. Feladat. Határozzuk meg az alábbi függvénysorok D értelmezési tartományát, K konvergencia-tartományát és $s(x)$ összegfüggvényét!

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z}{(1+z)^n}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^n$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln x}{(x+n)(x+n+1)}$

3.2. Feladat. Hol konvergensek az alábbi hatványsorok, és az adott intervallumon egyenletesen konvergensek-e?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, I = [-1, 1]$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, I = [-p, p], \mathbb{R}, 0 < p$

3.3. Feladat. Mi az alábbi hatványsorok konvergenciasugara és konvergenciatartománya?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n+1}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (x-1)^n$

3.4. Feladat. Fejtsük hatványsorba az alábbi függvényeket az u pont körül:

a) $\frac{1}{1+x^2}, u = 0$

c) $\frac{1}{x}, u = 1$

b) $\frac{x^2}{1+x}, u = 0$

d) $x^2 + 3, u = -1$